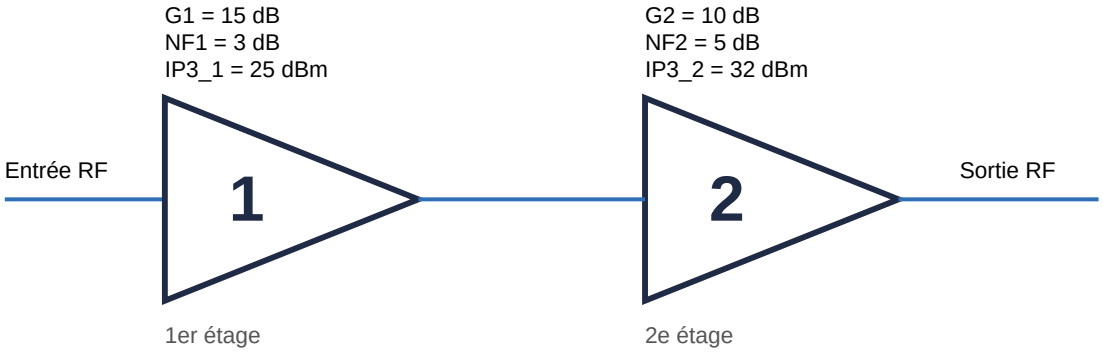
Exercice 7 – Amplificateur à deux étages

Calculer le gain, l'IP3 et le NF de l'amplificateur constitué des deux étages ci-dessous.

Schéma et données



Conversion en linéaire

Les formules de Friis s'appliquent en grandeurs **linéaires** : $x = 10^{X(dB)/10}$.

Grandeur	Étage 1	Étage 2
Gain g	10^(15/10) = 31,62	10^(10/10) = 10
Facteur de bruit nf	10^(3/10) = 1,995	10^(5/10) = 3,162
ip3 (mW)	10^(25/10) = 316,2	10^(32/10) = 1584,9

1) Gain

En dB, les gains s'additionnent : $G_{tot} = G_1 + G_2 = 15 + 10$
(en linéaire : $g_{tot} = 31{,}62 \times 10 \approx 316$)
→ **G = 25 dB**

2) Facteur de bruit (formule de Friis)

$nf_{tot} = nf_1 + (nf_2 - 1) / g_1$
$nf_{tot} = 1{,}995 + (3{,}162 - 1) / 31{,}62 = 1{,}995 + 0{,}0684 = 2{,}064$
$NF = 10 \cdot \log(2{,}064)$
→ **NF ≈ 3,15 dB**

Le 2e étage ajoute seulement ≈ 0,15 dB : avec 15 dB de gain devant lui, sa contribution au bruit est divisée par 31,6.

3) IP3 (référencé en sortie)

$ip3_{tot} = 1 / [\ 1/ip3_2 + 1/(g_2 \cdot ip3_1)\ ]$
$ip3_{tot} = 1 / [\ 1/1584{,}9 + 1/(10 \times 316{,}2)\ ]$
$ip3_{tot} = 1 / [\ 0{,}000631 + 0{,}000316\ ] = 1 / 0{,}000947 \approx 1056$ mW
$IP3 = 10 \cdot \log(1056)$
→ **IP3 ≈ 30,24 dBm**

Attention aux indices : $ip3_2$ est l'IP3 du 2e étage (32 dBm → 1584,9 mW) et le gain $g_2 = 10$ multiplie $ip3_1$ (25 dBm → 316,2 mW). Les inverser donne 24,91 dBm, ce qui est faux.

Résultats

Grandeur	Résultat
Gain (dB)	**25 dB**
IP3 (dBm)	**30,24 dBm**
NF (dB)	**3,15 dB**